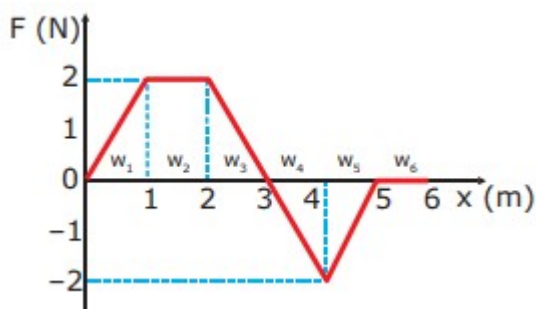


Revisão Prova A1 – 4º Bimestre

1. Um atleta de levantamento de peso faz seu treino levantando uma carga de peso de 500N a uma altura de 2m repetidas vezes. Hoje, durante o treino, seu objetivo é queimar 100.000 cal. Quantas vezes o atleta deverá levantar o peso? (Considere 1 cal = 4J)
 - a) 100
 - b) 200
 - c) 300
 - d) 400
 - e) 500
2. Um trator está rebocando uma carga de 300kg por 20m, com uma corda que faz um ângulo de 37° com a horizontal. Sabendo que a força aplicada na corda é de 6000N, qual é o trabalho realizado pela força aplicada na corda? (Considere $\sin 37^\circ = 0,6$, $\cos 37^\circ = 0,8$ e $g = 10\text{m/s}^2$)
 - a) 12.000J
 - b) 25.000J
 - c) 62.000J
 - d) 96.000J
 - e) 114.000J
3. Um corpo se desloca sobre uma superfície plana sob ação de uma força variável. Calcule o trabalho da força ao deslocar o corpo da posição 1m até a posição 4m.



4. Um guindaste eleva um peso de 60.000N a uma altura de 40m num intervalo de tempo de 10 min. Calcule a potência do motor do guindaste.
5. Um corpo de 20kg é arrastado para cima em uma rampa inclinada com um ângulo de 50° em relação à horizontal. Sabendo que o valor da força $F = 30\text{N}$, a distância entre os pontos A e B é de 50m e que o tempo de deslocamento entre os dois pontos é de 20s, calcule a potência da força F neste deslocamento. Adote $g = 10\text{ m/s}^2$, $\sin 50^\circ = 0,77$ e $\cos 50^\circ = 0,64$.

